

Bước 1: Tải dữ liệu và mở Power Query Editor

- Mở Power BI Desktop, chọn **Get Data** > **Text/CSV** để tải lần lượt hai tệp **bikes-r-us-customers.csv** và **bikes-r-us-orders.csv**.
- Nhấn **Transform Data** để mở cửa sổ Power Query Editor.

Bước 2: Thiết lập nối bảng (Merge Queries)

- Tại danh sách Queries bên trái, chọn bảng **bikes-r-us-customers** làm bảng cơ sở (Left table).
- Trên thẻ **Home**, nhấp vào mũi tên cạnh nút **Merge Queries** và chọn **Merge Queries as New** (để xuất ra một bảng kết quả mới giống như giáo trình thay vì ghi đè lên bảng cũ).

Để thực hiện Bước 2, trước tiên thầy cần mở môi trường chỉnh sửa dữ liệu bằng cách nhấp vào nút **Transform data** nằm ngay trên thanh công cụ **Home** (khoảng giữa màn hình hiện tại).

Khi cửa sổ **Power Query Editor** mới bật lên, thầy tiếp tục các thao tác sau:

1. Nhìn sang cột danh sách **Queries** bên trái, nhấp chuột để chọn bảng **bikes-r-us-customers**.
2. Trên thẻ **Home** của cửa sổ Power Query Editor này, nhìn sang góc phải sẽ thấy nhóm lệnh Combine.
3. Nhấp vào mũi tên nhỏ trở xuống bên cạnh nút **Merge Queries** và chọn **Merge Queries as New**.

Bước 3: Cấu hình loại Join theo từng Illustration Trong hộp thoại Merge vừa hiện ra, bảng phía trên đang là **bikes-r-us-customers**. Ở menu thả xuống ngay bên dưới, chọn bảng **bikes-r-us-orders** (Right table). Nhấp chuột chọn cột **CustomerID** ở cả hai bảng để định nghĩa đây là trường chung (khóa nối). Tại mục **Join Kind**, bạn tùy chọn loại phép nối như sau:

- **Để được ILLUSTRATION 2.6 (Inner Join):** Chọn **Inner (only matching rows)**. Power BI sẽ chỉ giữ lại các dòng có sự trùng khớp giá trị **CustomerID** ở cả hai bảng và loại bỏ các dòng không khớp.
- **Để được ILLUSTRATION 2.7 (Left Join):** Chọn **Left Outer (all from first, matching from second)**. Power BI sẽ trả về toàn bộ các dòng từ bảng khách hàng (trái); những khách hàng không có đơn hàng khớp ở bảng phải sẽ bị bỏ trống (hiển thị **null**) tại các cột đơn hàng.
- **Để được ILLUSTRATION 2.8 (Right Join):** Chọn **Right Outer (all from second, matching from first)**. Power BI sẽ trả về toàn bộ các dòng từ bảng đơn hàng (phải); nếu có đơn hàng không khớp với khách hàng nào ở bảng trái, các cột thông tin khách hàng sẽ hiển thị **null**.
- **Để được ILLUSTRATION 2.9 (Full Join):** Chọn **Full Outer (all rows from both)**. Power BI sẽ trả về toàn bộ các dòng từ cả hai bảng, hiển thị giá trị **null** ở bất kỳ cột nào

không có dòng khớp tương ứng.

Để nút OK sáng lên, thầy làm thao tác sau:

1. Ở bảng phía trên, nhấp chuột vào tiêu đề cột **CustomerID** (cột này sẽ chuyển sang màu nền xám để báo hiệu đã được chọn).
2. Ở bảng phía dưới, nhấp chuột vào tiêu đề cột **CustomerID** (cột này cũng sẽ chuyển sang màu nền xám).

Bước 4: Trích xuất dữ liệu (Expand)

- Sau khi nhấn OK ở bước 3, Power BI sẽ tạo ra một bảng mới. Cột ngoài cùng bên phải sẽ có tên là **bikes-r-us-orders** và các ô bên trong chứa giá trị **[Table]**.
- Nhấp vào **biểu tượng mở rộng** (hình hai mũi tên rẽ nhánh) ở góc phải của tiêu đề cột này.
- Đánh dấu chọn các cột muốn hiển thị (OrderID, OrderDate, Amount, CustomerID).
- Bỏ đánh dấu ở ô **Use original column name as prefix** để tên cột hiển thị gọn gàng giống hệt trong sách và nhấn OK.